

LABORATORIO 2

Introduzione

L'obiettivo di questo laboratorio è acquisire i segnali elettromiografici (EMG) dei muscoli dell'avambraccio, al fine di realizzare un classificatore per il controllo mioelettrico. Saranno delineati i passaggi necessari per condurre la raccolta dati (sotto la supervisione di Elisa Prandini) e le domande sperimentali da analizzare.

Materiale

Segue un elenco del materiale necessario per l'esperienza in laboratorio.

- Amplificatore per segnali EMG (frequenza di campionamento 2 kHz),
- Elettrodi di forma circolare (~20 mm diametro),
- Pasta abrasiva,
- Personal Computer con Matlab per l'analisi dei dati.

Operazioni preliminari

Prima di procedere all'acquisizione dei segnali EMG, è necessario seguire i seguenti step.

- Preparare la cute nella zona interessata mediante un delicato processo di abrasione del primo strato dell'epidermide, seguito da una scrupolosa pulizia con pasta abrasiva.
- Posizionare gli elettrodi circolari attorno all'avambraccio posizionando il primo ad una distanza di circa 2 cm dal gomito. Cercare di mantenere una distanza simile tra i diversi elettrodi.

Protocollo sperimentale

Durante la fase di raccolta dati, il soggetto eseguirà una serie di aperture e chiusure della mano. I dati raccolti saranno processati per realizzare un classificatore in grado di riconoscere due movimenti, codificando l'attività EMG in un comando (che in linea di principio potrebbe essere utilizzato per controllare una protesi mioelettrica). L'acquisizione dati si svolgerà in posizione eretta. Per cominciare, verrà richiesto al/alla candidato/a di effettuare una chiusura e un'apertura della mano al massimo della propria forza. Seguiranno dunque una serie di 15 aperture e 15 chiusure della mano, ciascuna della durata di 3 secondi, con intensità sub-massimale.

Analisi dei risultati

Sulla base dei dati raccolti, procedere con gli step sotto riportati.

1. Filtrare opportunamente i dati raccolti (se necessario). Si ricorda che i segnali EMG acquisiti sono di tipo singolo differenziale (SD).

2. Disporre i segnali ottenuti in una matrice per colonne. Il risultato atteso sarà una matrice $m \times n$ dove m indica i campioni e n i canali. Disporre prima le contrazioni associate all'apertura della mano e poi quelle di chiusura.
3. Creare una copia della matrice al punto 2 e sostituire i segnali grezzi con gli involucri dei segnali EMG mediante raddrizzamento e filtraggio passabasso a 10 Hz, ottenendo nuovamente una matrice di dimensione $m \times n$.
4. Creare un vettore di label (0 e 1 oppure -1 e 1) di lunghezza m .
5. Applicare in Matlab un algoritmo di Support Vector Machine (SVM) per classificare i dati. Utilizzare le matrici costruite ai punti 2 e 3. Dividere i dati in training e test set secondo apposita partizione (e.g., 70-30%). Stimare la precisione ed accuratezza del modello.
6. Implementare la Linear Discriminant Analysis (LDA) con i dati ottenuti ai punti 2 e 3.
7. Implementare un classificatore che sfrutti la misura di cosine-similarity per classificare il movimento. Per farlo, è necessario considerare i dati delle contrazioni massimali e quelli usati per creare la matrice al punto 2. Partendo dalle contrazioni massimali, stimare i valori di ARV (finestratura di 250 ms – overlap 50%) per ogni canale e salvarli. Mediare i valori di ARV così ottenuti per ciascun canale, ottenendo dei vettori di dimensione n che costituiscono i prototipi corrispondenti alle 2 contrazioni. Per identificare il tipo di contrazione, stimare la cosine-similarity con ciascun prototipo, definita come

$$\frac{X \cdot Y_p}{\|X\| \cdot \|Y_p\|}$$

dove X è il vettore appena stimato e Y_p è il prototipo di una contrazione specifica (apertura o chiusura). Il classificatore selezionerà la classe corrispondente alla massima similarità.

8. Commentare i risultati ottenuti.